

Roll No

EE/EX-502 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Power Electronics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain different commutation techniques used to turn off the Thyristor.

थाइरिस्टर को बंद करने के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न कम्यूटेशन तकनीकों की व्याख्या करें।

b) Describe the advantages of IGBT over other power electronics devices.

अन्य पावर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की तुलना में IGBT के लाभों का वर्णन करें।

2. a) Explain the working of a single phase fully controlled converter with its waveform.

सिंगल फेज पूर्णतः नियंत्रित कन्वर्टर की कार्यप्रणाली को उसके तरंग रूप सहित समझाइए।

b) Draw voltage and current waveform for single phase half bridge rectifiers with RLE load.

RLE लोड के साथ सिंगल फेज हाफ ब्रिज रेक्टिफायर के लिए वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म बनाइए।

3. a) A single phase full wave ac voltage controller feeds a load of $R = 5\Omega$ with an input voltage of 230V, 50Hz. If load power is 5 kW, find -

i) firing angle delay of thyristor

ii) input power factor

एक एकल चरण पूर्ण तरंग ac वोल्टेज नियंत्रक 230V, 50Hz के इनपुट वोल्टेज के साथ $R = 5\Omega$ का लोड फीड करता है। यदि भार शक्ति 5 किलोवाट है, तो ज्ञात कीजिए।

i) Thyristor का फायरिंग कोण विलंब

ii) इनपुट पावर फैक्टर

b) Describe the working of a two-stage sequence control of voltage controller for RL load.

RL लोड के लिए वोल्टेज नियंत्रक के दो-चरण अनुक्रम नियंत्रण की कार्यप्रणाली का वर्णन करें।

4. a) Explain the working of GTO with its VI characteristics.

GTO की कार्यप्रणाली को उसकी VI विशेषताओं के साथ समझाइए।

b) Explain different types of SCR firing circuits.

विभिन्न प्रकार के SCR फायरिंग सर्किट की व्याख्या करें।

[3]

5. a) Discuss the working of a three phase bridge inverter operating as a 120° conduction mode.
 120° चालन मोड के रूप में काम करने वाले तीन चरण वाले ब्रिज इन्वर्टर की कार्यप्रणाली पर चर्चा करें।
- b) Explain the working of self cumulated inverters.
 स्व-संचालित इनवर्टर की कार्यप्रणाली समझाइए।
6. a) For type-A chopper circuit, source voltage $V_s = 220$ V, chopping period $T = 2000 \mu s$, on period $T_{on} = 600 \mu s$, load circuit parameters : $R = 1 \Omega$, $L = 5$ mH and $E = 24$ V.
- Find whether load current is continuous or not.
 - Calculate the value for average output current.
 - Compute the maximum and minimum values of steady state output current.
- टाइप-A चॉपर सर्किट के लिए, स्रोत वोल्टेज $V_s = 220$ V, चॉपिंग अवधि $T = 2000 \mu s$, अवधि पर $T_{on} = 600 \mu s$, लोड सर्किट पैरामीटर : $R = 1 \Omega$, $L = 5$ mH और $E = 24$ V
- पता लगाएँ कि लोड करंट निरंतर है या नहीं।
 - औसत आउटपुट करंट के मान की गणना करें।
 - स्थिर अवस्था आउटपुट करंट के अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों की गणना करें।
- b) Explain the working of Type-C chopper with circuit and waveform.
 टाइप-C चॉपर की कार्यप्रणाली को सर्किट और वेवफॉर्म के साथ समझाइए।

[4]

7. a) Explain the working of Step Up/Step Down Chopper.
 स्टेप अप/स्टेप डाउन चॉपर की कार्यप्रणाली समझाइए।
- b) Describe the working of current source inverter.
 करंट सोर्स इन्वर्टर की कार्यप्रणाली का वर्णन करें।
8. a) Explain the working of a single phase bridge type cycloconverter using a simple diagram. Draw the input waveform of frequency f and output wave of frequency $f/2$ for a resistive load.
 एक सरल चित्र का उपयोग करके सिंगल फेज ब्रिज प्रकार के साइक्लोक्न्वर्टर की कार्यप्रणाली समझाइए। प्रतिरोधक भार के लिए आवृत्ति f की इनपुट वेवफॉर्म और आवृत्ति $f/2$ की आउटपुट वेवफॉर्म बनाइए।
- b) Explain the working of single phase full wave controller with RL load.
 RL लोड के साथ सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोलर की कार्यप्रणाली समझाइए।

.....